



Министерство науки и высшего образования Российской
Федерации
Калужский филиал федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «ИНФОРМАТИКА И УПРАВЛЕНИЕ» (ИУК)
КАФЕДРА «СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ» (ИУКЗ)

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К КУРСОВОМУ ПРОЕКТУ
НА ТЕМУ:

Разработка модуля частотного анализа устойчивости
замкнутых систем автоматического управления

Студент группы ИУКЗ-
71Б

А.А. Исаев

(подпись, дата)

(И.О. Фамилия)

Руководитель курсового
проекта

А.М. Макаренков

(подпись, дата)

(И.О. Фамилия)

Калуга, 2026

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Калужский филиал федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой ИУК-3
_____ (Д.В. Мельников)
«___» _____ 2026 г.

ЗАДАНИЕ
на выполнение курсового проекта

по дисциплине _____

Студент группы ИУК3-71Б Исаев Артём Алексеевич

Тема курсового проекта: **Разработка модуля частотного анализа устойчивости замкнутых систем автоматического управления**

Направленность КП: **учебный**

Источник тематики: **кафедра ИУК-3**

Задание

- Изучить частотные методы анализа устойчивости: критерий Найквиста, запасы устойчивости по амплитуде и фазе, критерий Гурвица.
- Разработать алгоритм автоматического размыкания контура в структурной схеме и построения передаточной функции разомкнутого контура.
- Реализовать расчёт запасов устойчивости и критерия Найквиста в серверной части и их отображение в веб-интерфейсе.
- Проверить модуль на контурах с аналитическим решением и сравнить с критерием Гурвица.

Оформление курсового проекта

Расчетно-пояснительная записка на _____ листах формата А4.

Перечень графического материала КП (плакаты, схемы, чертежи и т.п.):

- схема алгоритма размыкания контура и расчёта запасов – 1 лист формата А3;
- годографы Найквиста, экранные формы и результаты проверки – 1 лист формата А3.

Дата выдачи задания «___» _____ 2026 г.

Руководитель

_____ А.М. Макаренков
(подпись, дата) (И.О. Фамилия)

Студент

_____ А.А. Исаев
(подпись, дата) (И.О. Фамилия)

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Калужский филиал федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана)

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
на выполнение курсового проекта

по дисциплине _____

Студент группы ИУКЗ-71Б Исаев Артём Алексеевич

Тема курсового проекта: **Разработка модуля частотного анализа устойчивости замкнутых систем автоматического управления**

№	Наименование этапов	Срок, план	Срок, факт	Отметка руководит еля	Курато р
1	Задание на выполнение КП	3-я нед.			
2	Изучение частотных методов, постановка задачи	6-я нед.			
3	Разработка алгоритма размыкания контура и реализация модуля	10-я нед.			
4	Проверка модуля, сравнение с аналитикой и критерием Гурвица	13-я нед.			
5	Оформление расчетно- пояснительной записки и графической части	15-я нед.			
6	Защита	17-я нед.			

Студент

(подпись, дата)

Руководитель

(подпись, дата)

Содержание

Перечень сокращений и обозначений.....	5
Введение.....	6
Постановка задачи.....	7
1 Частотные методы анализа устойчивости.....	8
1.1 Разомкнутый контур и характеристическое уравнение.....	8
1.2 Частотные характеристики разомкнутого контура.....	8
1.3 Критерий Найквиста.....	9
1.4 Запасы устойчивости.....	9
1.5 Критерий Гурвица.....	10
2 Алгоритмы модуля.....	12
2.1 Поиск связей, лежащих на контуре.....	12
2.2 Построение $L(s)$ по схеме.....	12
2.3 Расчёт частотных характеристик.....	13
2.4 Частоты среза и переворота фазы.....	13
2.5 Подсчёт обходов точки -1	13
2.6 Независимая проверка.....	14
3 Реализация модуля.....	15
3.1 Структура модуля.....	15
3.2 Серверная часть.....	15
3.3 Клиентская часть.....	16
4 Проверка работы модуля.....	18
4.1 Контур $K/(s(s+1)(s+2))$	18
4.2 Контур $K/(s(s+1))$	20
4.3 Неустойчивый объект $K/(s - 1)$	20
4.4 Независимость от места разрыва.....	20
4.5 Граница устойчивости при увеличении усиления в GM раз.....	21
5 Руководство пользователя.....	22
Заключение.....	23
Список литературы.....	24
Приложение А. Листинги программы.....	25

Перечень сокращений и обозначений

САУ – система автоматического управления

ПФ – передаточная функция

$L(s)$ – передаточная функция разомкнутого контура

$T(s)$ – передаточная функция от пробного входа к выходу разрыва, $L(s) = -T(s)$

АФЧХ – амплитудно-фазовая частотная характеристика (годограф Найквиста)

ЛАЧХ – логарифмическая амплитудно-частотная характеристика

ЛФЧХ – логарифмическая фазочастотная характеристика

ω_c – частота среза, на ней $|L(j\omega)| = 1$

ω_n – частота переворота фазы, на ней $\arg L(j\omega) = -180^\circ$

GM – запас устойчивости по амплитуде (gain margin)

PM – запас устойчивости по фазе (phase margin)

P, N, Z – числа критерия Найквиста: неустойчивые полюса разомкнутого контура, обходы точки -1 , неустойчивые полюса замкнутой системы

$\Delta_1, \dots, \Delta_n$ – определители Гурвица

API – программный интерфейс сервера

Введение

Обратная связь делает систему управления точной, но при неудачных параметрах может сделать её неустойчивой. Если усиление в контуре слишком велико или сигнал по контуру слишком запаздывает, вместо успокоения появляются нарастающие колебания. Поэтому инженеру важно знать не только, устойчива ли система, но и насколько она далека от границы устойчивости. Это показывают запасы устойчивости по амплитуде и по фазе. Их определяют по частотным характеристикам разомкнутого контура и по критерию Найквиста [1, 2].

Курсовой проект выполнен как часть выпускной квалификационной работы «Веб-ориентированная система визуального моделирования систем автоматического управления». В этой системе пользователь собирает замкнутую схему с обратной связью. Но по самой схеме не видно, где разорвать контур, чтобы найти запасы устойчивости: в учебных задачах передаточную функцию разомкнутого контура выписывают вручную. До выполнения проекта система строила частотные характеристики только замкнутых каналов и запасы устойчивости не рассчитывала.

В проекте разработан модуль, который решает эту задачу автоматически. Пользователь выбирает связь, в которой нужно разорвать контур. Модуль сам находит передаточную функцию разомкнутого контура для схемы любой сложности, строит годограф Найквиста и логарифмические характеристики, рассчитывает запасы устойчивости и делает вывод об устойчивости. Каждый вывод дополнительно проверяется по полюсам замкнутой системы и по критерию Гурвица.

Постановка задачи

1. Изучить частотные методы анализа устойчивости: частотные характеристики, критерий Найквиста, запасы устойчивости по амплитуде и по фазе, а также алгебраический критерий Гурвица.
2. Разработать алгоритм, который разрывает контур в выбранной связи схемы и находит передаточную функцию разомкнутого контура $L(s)$.
3. Разработать расчёт частот, на которых определяются запасы, самих запасов и числа обходов годографом критической точки, в том числе для схем с интеграторами и с неустойчивым объектом.
4. Реализовать модуль в серверной части (Python, FastAPI) и во вкладке «Частоты» веб-интерфейса (React, Plotly.js) с отображением места разрыва на схеме.
5. Проверить модуль на контурах с известным решением и сравнить вывод критерия Найквиста с критерием Гурвица и с полюсами замкнутой системы.

1 Частотные методы анализа устойчивости

1.1 Разомкнутый контур и характеристическое уравнение

Рассмотрим систему с отрицательной обратной связью (рисунок 1). Если разорвать контур в любой точке, подать в место разрыва сигнал и посмотреть, что вернётся к этому месту после обхода контура, получится передаточная функция разомкнутого контура $L(s)$. Для схемы с регулятором K и объектом $W(s)$ она равна $L(s) = K W(s)$.

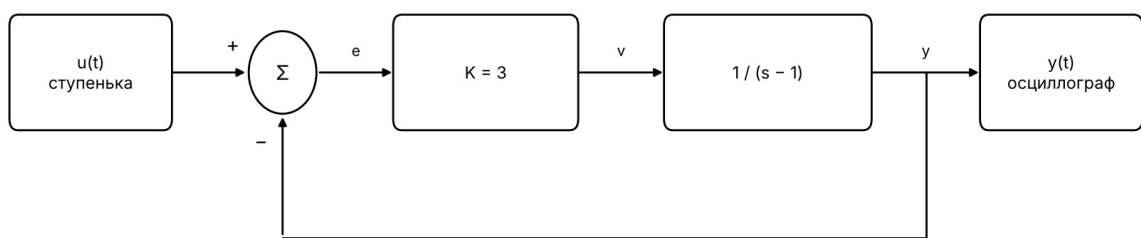


Рисунок 1 – Система с отрицательной обратной связью

Поведение замкнутой системы определяется характеристическим уравнением

$$1 + L(s) = 0. \quad (1)$$

Его корни называют полюсами замкнутой системы. Система устойчива, если у всех полюсов вещественная часть отрицательна, то есть все они лежат левее мнимой оси. Частотные методы позволяют судить об этом по графикам $L(j\omega)$, не вычисляя сами корни.

1.2 Частотные характеристики разомкнутого контура

Если на вход линейного контура подать синусоиду частоты ω , то после затухания переходного процесса на выходе тоже будет синусоида той же частоты. Она будет отличаться амплитудой и будет сдвинута по фазе. Эти два отличия и описывает частотная характеристика. Её получают подстановкой $s = j\omega$ в $L(s)$: для каждой частоты получается комплексное число $L(j\omega)$. Его модуль показывает, во сколько раз контур усиливает синусоиду, а

аргумент — на сколько градусов сдвигает её фазу. Используются три графика:

- АФЧХ, или годограф Найквиста, — кривая, которую описывает точка $L(j\omega)$ на комплексной плоскости при изменении частоты от 0 до бесконечности;
- ЛАЧХ — усиление в децибелах, $20 \lg |L(j\omega)|$, по логарифмической шкале частот; 0 дБ означает усиление в 1 раз, +20 дБ — в 10 раз;
- ЛФЧХ — сдвиг фазы $\varphi(\omega) = \arg L(j\omega)$ в градусах.

1.3 Критерий Найквиста

Критерий Найквиста связывает устойчивость замкнутой системы с тем, как годограф $L(j\omega)$ обходит точку -1 [1]. Обозначим через P число неустойчивых полюсов разомкнутого контура, а через N — сколько раз годограф обходит точку -1 по часовой стрелке при изменении частоты от $-\infty$ до $+\infty$. Тогда число неустойчивых полюсов замкнутой системы равно

$$Z = N + P. \quad (2)$$

Замкнутая система устойчива, если $Z=0$. Если разомкнутый контур устойчив ($P=0$), годограф не должен охватывать точку -1 . Если объект неустойчив ($P>0$), годограф, наоборот, должен обойти её P раз против часовой стрелки ($N = -P$).

Если у $L(s)$ есть полюса на мнимой оси, например у интегратора $1/s$, их обходят справа по малой полуокружности и в P не учитывают.

1.4 Запасы устойчивости

Запас по амплитуде показывает, во сколько раз можно увеличить усиление контура, прежде чем система окажется на границе устойчивости. Его находят на частоте ω_π , на которой сдвиг фазы равен -180° , а годограф пересекает отрицательную часть вещественной оси:

$$G M = \frac{1}{|L(j\omega_\pi)|}, G M_{дБ} = 20 \lg G M. \quad (3)$$

Запас по фазе показывает, какое дополнительное запаздывание выдержит контур. Его находят на частоте среза ω_c , на которой усиление контура равно единице (ЛАЧХ проходит через 0 дБ):

$$PM = 180^\circ + \arg L(j\omega_c). \quad (4)$$

Как запасы выглядят на ЛАЧХ и ЛФЧХ, показано на рисунке 2. Обычно считается достаточным запас по амплитуде не менее 2 раз (6 дБ) и запас по фазе 30–60° [2]. У неустойчивого объекта годограф может пересекать ось правее –1. Тогда запас по амплитуде меньше единицы и показывает, во сколько раз усиление можно уменьшить до потери устойчивости.

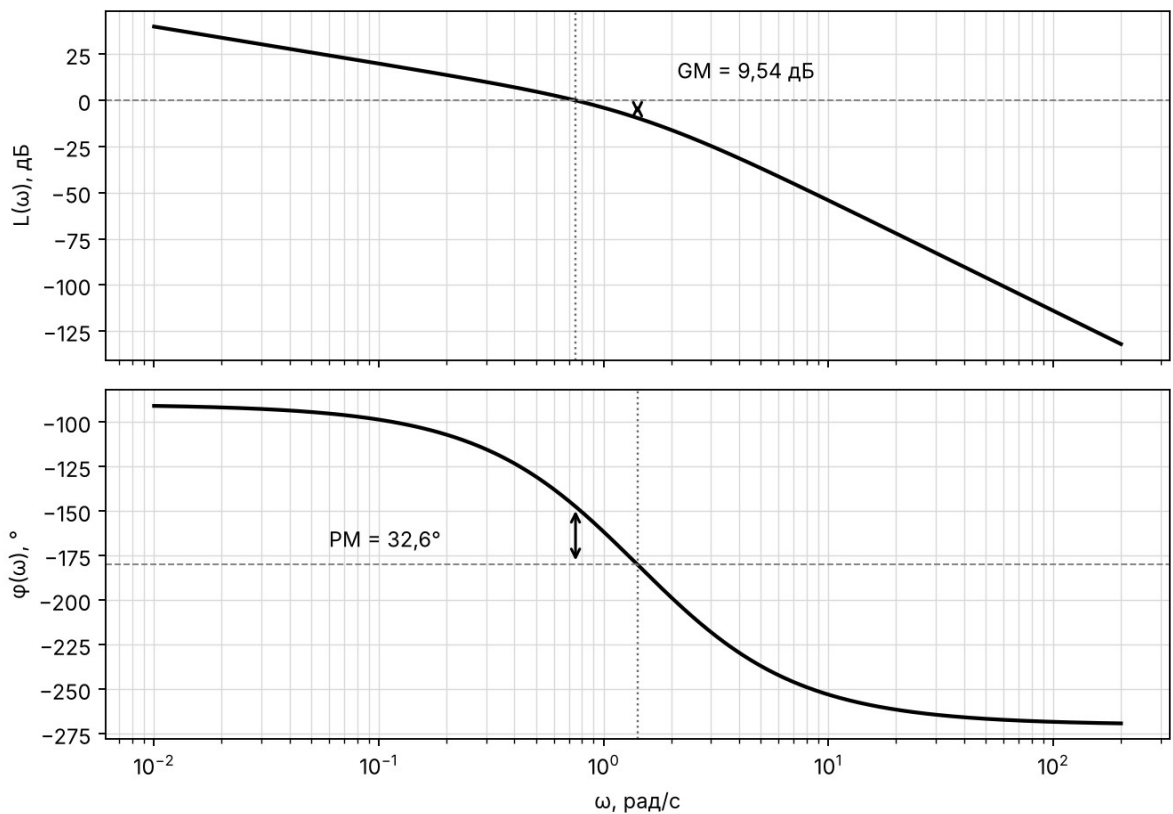


Рисунок 2 – Запасы устойчивости на ЛАЧХ и ЛФЧХ контура $K/(s(s+1)(s+2))$,
 $K = 2$

1.5 Критерий Гурвица

Для проверки используется алгебраический критерий Гурвица [1, 2]. Он позволяет определить устойчивость по коэффициентам

характеристического уравнения $a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + a_n = 0$, не вычисляя корни. Из коэффициентов составляется таблица (матрица Гурвица) и вычисляются определители $\Delta_1, \dots, \Delta_n$ её угловых частей. Система устойчива, если все они положительны. Например, для уравнения $s^3 + 3s^2 + 2s + K = 0$:

$$\Delta_1 = 3, \Delta_2 = 6 - K, \Delta_3 = K(6 - K), \quad (5)$$

то есть система устойчива при $0 < K < 6$.

2 Алгоритмы модуля

2.1 Поиск связей, лежащих на контуре

Разорвать можно только связь, которая входит в замкнутый контур. Чтобы найти такие связи, модуль ищет группы блоков, в которых из любого блока можно по стрелкам дойти до любого другого и вернуться. Для этого используется известный алгоритм Тарьяна [6], которому достаточно одного обхода схемы. Связь подходит для разрыва, если оба её конца лежат в одной такой группе. По умолчанию выбирается связь, которая приходит во второй (вычитающий) вход сумматора, то есть линия обратной связи.

2.2 Построение $L(s)$ по схеме

Модулю не нужно, чтобы пользователь выписывал $L(s)$ вручную. Вместо этого он изменяет копию схемы (рисунок 3):

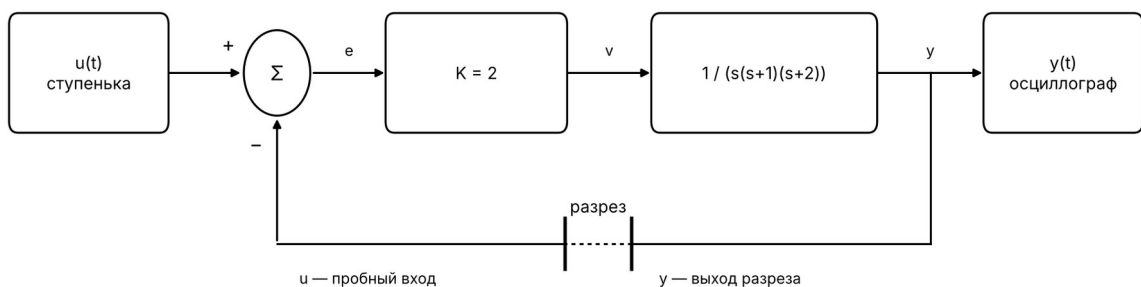


Рисунок 3 – Разрыв контура: связь удаляется, в разрыв подаётся пробный вход u , выход y измеряется

1. выбранная связь «выход $A \rightarrow$ вход B » удаляется;
2. на вход B подаётся пробный сигнал u ;
3. к выходу A подключается измеритель y ;
4. по изменённой схеме вычислительное ядро строит модель

$\frac{dx}{dt} = Ax + Bu$, $y = Cx + Du$ (это метод, исследованный в НИР), и из неё вычисляется передаточная функция от u к y : $T(s) = C(sI - A)^{-1}B + D$.

Если снова соединить разрыв ($u=y$), получится исходная схема, а её характеристическое уравнение примет вид $1-T(s)=0$. Сравнивая с $1+L(s)=0$, получаем

$$L(s) = -T(s). \quad (6)$$

Такой подход работает для схемы любой сложности — с подсистемами, несколькими контурами, ПИД-регулятором — и для разрыва в любой связи контура. Знак обратной связи учитывается сам, потому что сумматор входит в изменённую схему со своими знаками.

2.3 Расчёт частотных характеристик

Значение $L(j\omega)$ на каждой частоте находится решением системы линейных уравнений $(j\omega I - A)z = B$. Обращать матрицу при этом не нужно. Диапазон частот выбирается по полюсам модели: от сотой доли самого медленного до стократного самого быстрого. Частоты, очень близкие к полюсам на мнимой оси, пропускаются: там усиление неограниченно растёт.

2.4 Частоты среза и переворота фазы

Сначала модуль вычисляет $L(j\omega)$ на частой сетке из 4000 частот и ищет соседние точки, между которыми $|L(j\omega)|$ переходит через единицу (частота среза) или мнимая часть $L(j\omega)$ меняет знак (пересечение вещественной оси). Затем точное значение частоты на каждом таком отрезке уточняется численно, до 12 значащих цифр (методом Брента [5]). Из пересечений оси оставляются только те, что лежат на отрицательной половине. Отдельно проверяется нулевая частота: например, у неустойчивого объекта $\frac{3}{s-1}$ годограф начинается сразу в точке -3 . Если пересечений несколько, основным считается то, что ближе всего к границе устойчивости.

2.5 Подсчёт обходов точки -1

Чтобы найти число обходов N , модуль следит, как меняется направление на точку -1 при движении вдоль годографа, и считает полные

обороты. Для этого вычисляется приращение аргумента функции $1+L(s)$ вдоль линии, проходящей чуть правее мнимой оси. Небольшой сдвиг вправо автоматически обходит полюса на мнимой оси справа, как требует критерий. Там, где направление меняется слишком быстро (рядом с полюсами), частоты сгущаются, чтобы не пропустить оборот:

$$N = -\frac{\Delta \arg(1+L)}{2\pi}, Z = N + P, \quad (7)$$

где P — число полюсов изменённой схемы с положительной вещественной частью.

2.6 Независимая проверка

Вывод критерия Найквиста сравнивается с двумя расчётами, которые от него не зависят:

- полюсами замкнутой системы — у неё должно быть ровно Z полюсов правее мнимой оси, и они должны совпасть с полюсами исходной схемы;
- критерием Гурвица по характеристическому уравнению замкнутой системы.

Кроме того, если увеличить усиление контура ровно в GM раз, полюс замкнутой системы должен выйти точно на мнимую ось на частоте ω_n . Это проверяется в разделе 4. Если какая-либо проверка не сходится, модуль выводит предупреждение.

3 Реализация модуля

3.1 Структура модуля

Файлы модуля перечислены в таблице 1.

Таблица 1 – Файлы модуля

Файл	Назначение
backend/app/analysis/loop.py	поиск контуров, разрыв, частотные характеристики, запасы, Найквист, Гурвиц
backend/app/models/api.py	формат запроса и ответа
backend/app/api/routes.py	метод сервера POST /analyze/loop
frontend/src/components/simulation/LoopMarginsView.tsx	раздел «Запасы устойчивости» во вкладке «Частоты»
frontend/src/api/client.ts	запрос к серверу analyzeLoop
frontend/src/pages/MainPage.tsx	показ места разрыва на схеме
backend/scripts/kp_margins_study.py	проверка модуля (раздел 4)

3.2 Серверная часть

Серверная часть написана на Python с библиотеками NumPy и SciPy [4, 5]. Класс LoopRealization строит изменённую схему и хранит модель передачи через разрыв (листинг 1 приложения А). Функция analyze_loop рассчитывает характеристики, запасы и критерии (листинг 2). Если место разрыва не указано, сервер возвращает только список связей, лежащих на контурах, — из него пользователь выбирает нужную. Основные поля ответа приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Основные поля ответа /analyze/loop

Поле	Смысл
candidates	связи, которые лежат на контурах
frequency, magnitude_db, phase_deg	ЛАЧХ и ЛФЧХ разомкнутого контура
nyquist_real, nyquist_imag	точки годографа Найквиста
gain_margin, gain_margin_db, phase_crossover	запас по амплитуде и частота ω_π
phase_margin, gain_crossover	запас по фазе и частота среза ω_c
open_loop_unstable_poles, encirclements	числа P и N критерия Найквиста
nyquist_stable, poles_agree	вывод критерия и его совпадение с полюсами
hurwitz, hurwitz_stable	определители Гурвица и вывод по ним
notes	пояснения: нет частоты среза, граница устойчивости и т. п.

3.3 Клиентская часть

Во вкладке «Частоты» появился раздел «Запасы устойчивости» (рисунок 4). В списке «Разомкнуть контур в связи» перечислены связи, лежащие на контурах; выбранная связь показывается на схеме пунктиром. Над графиками выводятся запас по амплитуде (в размах и децибелах) с частотой ω_n , запас по фазе с частотой ω_c , вывод критерия Найквиста с числами P , N , Z и результат проверки по полюсам и критерию Гурвица.

Запасы устойчивости		РАЗОМКНУТЬ КОНТУР В СВЯЗИ	
		plant.out-error.in2 ▾	
ЗАПАС ПО АМПЛИТУДЕ	ЗАПАС ПО ФАЗЕ	КРИТЕРИЙ НАЙКВИСТА	ПРОВЕРКА
×3 · 9.542 дБ	32.61°	Устойчива	Совпадает
$\omega_n = 1.414$ рад/с	$\omega_c = 0.7494$ рад/с	$P = 0 \cdot N = 0 \cdot Z = N + P = 0$	по полюсам и критерию Гурвица

Рисунок 4 – Выбор места разрыва и запасы устойчивости контура 3-го порядка, $K = 2$

На годографе Найквиста сплошная линия соответствует положительным частотам, пунктирная — отрицательным (зеркальное отражение), крестом отмечена точка -1 . На ЛАЧХ и ЛФЧХ пунктиром отмечены уровни 0 дБ и -180° и найденные частоты. Для неустойчивого объекта $\frac{3}{s-1}$ (рисунок 5) годограф обходит точку -1 против часовой стрелки ($N = -1$). Так как $P = 1$, получаем $Z = 0$ — замкнутая система устойчива.

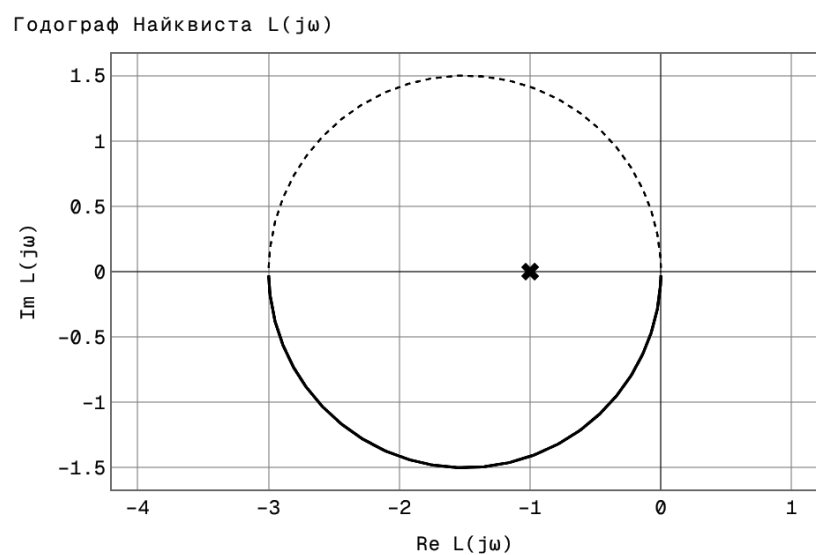


Рисунок 5 – Годограф Найквиста для неустойчивого объекта: окружность охватывает точку -1

4 Проверка работы модуля

Проверка выполнена сценарием backend/scripts/kp_margins_study.py. Для контуров, у которых ответ известен заранее, результаты модуля сравнивались с формулами, а вывод критерия Найквиста — с критерием Гурвица и с условием устойчивости, полученным вручную.

```
cd backend
python scripts/kp_margins_study.py
```

4.1 Контур $K/(s(s+1)(s+2))$

Для $L(s) = \frac{K}{s(s+1)(s+2)}$ сдвиг фазы равен -180° на частоте $\omega_\pi = \sqrt{2}$. На этой частоте $|L| = K/6$, поэтому $GM = 6/K$, а граница устойчивости — $K=6$, как и по критерию Гурвица из раздела 1.5. Запас по фазе вычислялся отдельно: частота среза — корень уравнения $\omega^2(\omega^2+1)(\omega^2+4)=K^2$, а запас — $PM = 90^\circ - \arctg \omega_c - \arctg \frac{\omega_c}{2}$. Результаты приведены в таблице 3 и на рисунке 6.

Таблица 3 – Контур $K/(s(s+1)(s+2))$: программа и ручной расчёт

К	ГМ прогр.	6/К	ω_π прогр.	РМ прогр., °	РМ формула, °	Найквист	Гурвиц
0,5	12,000000	12,000000	1,414214	69,556	69,556	устойчива	устойчива
1,0	6,000000	6,000000	1,414214	53,411	53,411	устойчива	устойчива
2,0	3,000000	3,000000	1,414214	32,613	32,613	устойчива	устойчива
4,0	1,500000	1,500000	1,414214	11,425	11,425	устойчива	устойчива
5,0	1,200000	1,200000	1,414214	5,023	5,023	устойчива	устойчива
6,5	0,923077	0,923077	1,414214	-2,143	-2,143	неустойчива	неустойчива
8,0	0,750000	0,750000	1,414214	-7,518	-7,518	неустойчива	неустойчива

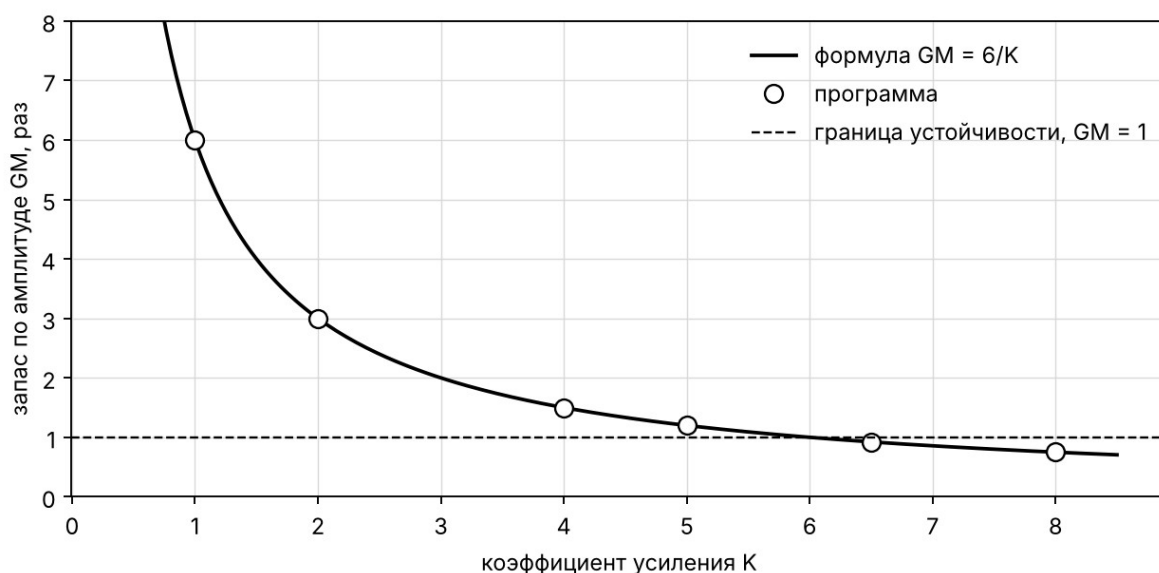


Рисунок 6 – Запас по амплитуде в зависимости от K

Запас по амплитуде и частота ω_n совпадают с формулами до шестого знака, запас по фазе — до тысячных долей градуса. При $K=6,5$ и $K=8$ запасы становятся меньше допустимых, и критерий Найквиста, критерий Гурвица и ручной расчёт одинаково показывают неустойчивость. Годографы для устойчивого и неустойчивого случаев показаны на рисунке 7. При $K=6,5$ годограф пересекает ось левее -1 и охватывает эту точку: $N=2$, у замкнутой системы два неустойчивых полюса.

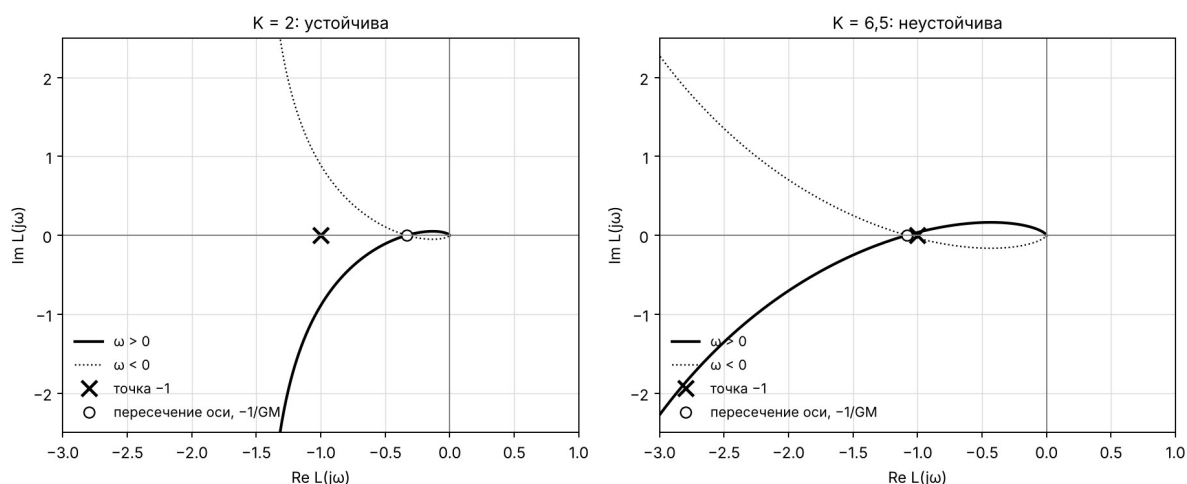


Рисунок 7 – Годографы Найквиста при $K = 2$ и $K = 6,5$

4.2 Контур $K/(s(s+1))$

У этого контура сдвиг фазы не доходит до -180° , поэтому запас по амплитуде бесконечен. Запас по фазе вычисляется по формуле $PM = 90^\circ - \arctg \omega_c$, где $\omega_c^2 = \frac{\sqrt{1+4K^2}-1}{2}$ (таблица 4).

Таблица 4 – Контур $K/(s(s+1))$: запас по фазе

K	ω_c прогр.	ω_c формула	PM прогр., °	PM формула, °	GM
0,5	0,45509	0,45509	65,530	65,530	∞
1,0	0,78615	0,78615	51,827	51,827	∞
4,0	1,87913	1,87913	28,020	28,020	∞
10,0	3,08423	3,08423	17,964	17,964	∞

4.3 Неустойчивый объект $K/(s-1)$

Объект $\frac{1}{s-1}$ неустойчив ($P=1$). У замкнутой системы с усилителем K один полюс, равный $1-K$, поэтому она устойчива при $K>1$. Результаты приведены в таблице 5.

Таблица 5 – Неустойчивый объект: критерий Найквиста

K	P	N	Z = N + P	Неуст. полюсов	Найквист	Ручной расчёт	GM	1/K
0,5	1	0	1	1	неустойчива	неустойчива	2,0000	2,0000
0,9	1	0	1	1	неустойчива	неустойчива	1,1111	1,1111
1,5	1	-1	0	0	устойчива	устойчива	0,6667	0,6667
3,0	1	-1	0	0	устойчива	устойчива	0,3333	0,3333
10,0	1	-1	0	0	устойчива	устойчива	0,1000	0,1000

При $K>1$ годограф обходит точку -1 один раз против часовой стрелки ($N=-1$), и $Z=0$ — система устойчива. При $K<1$ обхода нет, и $Z=1$. Запас по амплитуде здесь меньше единицы и равен $1/K$: он показывает, во сколько раз можно уменьшить усиление до потери устойчивости.

4.4 Независимость от места разрыва

Запасы устойчивости — свойство контура, а не места, где его разорвали. Контур $\frac{K}{s(s+1)(s+2)}$ при $K=2$ разрывался в каждой из трёх его связей (таблица 6).

Таблица 6 – Разрыв в разных связях контура

Связь	GM	PM, °	ω_c	Найквист
e.out → k.in	3,000000000	32,613097	0,749368	устойчива
k.out → w.in	3,000000000	32,613097	0,749368	устойчива
w.out → e.in2	3,000000000	32,613097	0,749368	устойчива

Результаты совпадают до девятого знака, значит, $L(s)$ строится правильно при любом месте разрыва.

4.5 Граница устойчивости при увеличении усиления в GM раз

Если увеличить усиление контура ровно в GM раз, система должна оказаться на границе устойчивости: её полюс выходит на мнимую ось, и в системе появляются незатухающие колебания с частотой ω_π . Проверка для четырёх контуров приведена в таблице 7.

Таблица 7 – Полюс замкнутой системы при усилении в GM раз

Контур	GM	$\max \operatorname{Re} \lambda$	Частота колебаний	ω_π
$K/(s(s+1)(s+2))$, K = 2	3,000000	1.4e-14	1,414214	1,414214
$K/(s(s+1)(s+2))$, K = 4	1,500000	1.4e-14	1,414214	1,414214
$K/((s+1)^3)$, K = 2	4,000000	1.6e-14	1,732051	1,732051
$K/(s-1)$, K = 3	0,333333	0.0e+00	0,000000	0,000000

Вещественная часть полюса равна нулю с точностью 10^{-14} , а частота колебаний совпадает с ω_π . Значит, запас по амплитуде, найденный по частотным характеристикам, согласуется с поведением полюсов замкнутой системы.

5 Руководство пользователя

1. Открыть систему моделирования в браузере и выбрать пример «Контур 3-го порядка» или собрать свою схему с обратной связью.
2. Нажать «Запустить» (Ctrl+Enter) и перейти на вкладку «Частоты».
3. В разделе «Запасы устойчивости» выбрать в списке «Разомкнуть контур в связи» нужную связь. Она будет показана на схеме пунктиром.
4. Прочитать запасы по амплитуде и по фазе, вывод критерия Найквиста и результат проверки.
5. Изменить параметр, например K усилителя, в панели справа — запасы пересчитаются автоматически.

ГРАФИКИ АНАЛИЗ ЧАСТОТЫ МАТРИЦЫ

Рисунок 8 – Вкладки панели результатов: запасы устойчивости — во вкладке «Частоты»

УСИЛЕНИЕ ×

gain

Коэффициент K

2

☐

Рисунок 9 – Изменение коэффициента усиления K в панели параметров

Заключение

В ходе курсового проекта разработан модуль частотного анализа устойчивости замкнутых систем автоматического управления для веб-ориентированной системы моделирования.

Разработан алгоритм, который разрывает контур в выбранной связи схемы любой сложности: связи, лежащие на контурах, находятся автоматически, а передаточная функция разомкнутого контура строится по изменённой схеме как $L(s) = -T(s)$. Реализован расчёт частот среза и переворота фазы, запасов устойчивости и числа обходов точки -1 , в том числе для схем с интеграторами и с неустойчивым объектом.

Модуль встроен в серверную часть и во вкладку «Частоты» веб-интерфейса. Пользователь выбирает место разрыва, видит его на схеме, годограф Найквиста, ЛАЧХ и ЛФЧХ, запасы устойчивости и вывод об устойчивости.

Проверка на контурах с известным решением показала совпадение запаса по амплитуде и частоты переворота фазы с формулами до шестого знака, запаса по фазе — до тысячных долей градуса. Вывод критерия Найквиста во всех случаях совпал с критерием Гурвица и с полюсами замкнутой системы, а запасы не зависят от места разрыва.

Разработанный модуль входит в состав выпускной квалификационной работы.

Список литературы

1. Бесекерский В.А., Попов Е.П. Теория систем автоматического регулирования. – М.: Директмедиа, 2021. – 747 с.
2. Ким Д.П. Теория автоматического управления. Т. 1. Линейные системы. – М.: Физматлит, 2016. – 312 с.
3. Ogata K. Modern Control Engineering. 5th ed. – Upper Saddle River: Prentice Hall, 2010. – 894 p.
4. NumPy Documentation [Электронный ресурс]. – URL: <https://numpy.org/doc/> (дата обращения: 01.10.2026).
5. SciPy API Reference: `scipy.optimize.brentq` [Электронный ресурс]. – URL: <https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.optimize.brentq.html> (дата обращения: 01.10.2026).
6. Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р., Штайн К. Алгоритмы: построение и анализ. 3-е изд. – М.: Вильямс, 2013. – 1328 с.
7. React Documentation [Электронный ресурс]. – URL: <https://react.dev/> (дата обращения: 01.10.2026).

Приложение А. Листинги программы

Листинг 1 – Разрыв контура и модель передачи через разрыв

(app/analysis/loop.py)

```
def broken_diagram(diagram: Diagram, cut: LoopCut) -> Diagram:
    """The diagram with `cut` removed, a probe input on its target and a meter on its
    source."""
    connections = [
        c for c in diagram.connections
        if (c.from_block, c.from_port, c.to_block, c.to_port)
        != (cut.from_block, cut.from_port, cut.to_block, cut.to_port)
    ]
    if len(connections) == len(diagram.connections):
        raise DiagramCompilationError(["Выбранная связь для размыкания контура не
        найдена на верхнем уровне схемы."])
    blocks = [block.model_copy(deep=True) for block in diagram.blocks]
    blocks.append(_block(PROBE_ID, "StepInput", amplitude=1.0, t0=0.0))
    blocks.append(_block(METER_ID, "Scope", label=METER_ID))
    connections.append(Connection(from_block=PROBE_ID, from_port="out",
    to_block=cut.to_block, to_port=cut.to_port))
    connections.append(Connection(from_block=cut.from_block, from_port=cut.from_port,
    to_block=METER_ID, to_port="in"))
    return Diagram(blocks=blocks, connections=connections)

class LoopRealization:
    """SISO realization (A, b, c, d) of  $T(s) = y/u$  across the cut."""
    def __init__(self, diagram: Diagram, cut: LoopCut):
        model = compile_model(broken_diagram(diagram, cut)).model
        source = next(i for i, s in enumerate(model.sources) if
        s.block_id.endswith(PROBE_ID))
        scope = next(i for i, s in enumerate(model.scopes) if
        s.block_id.endswith(METER_ID))
        self.a = model.a
        self.b = model.b[:, source]
        self.c = model.c[scope, :]
        self.d = float(model.d[scope, source])
        self.n = model.state_dimension

    def loop(self, s: complex | np.ndarray) -> np.ndarray:
        """ $L(s) = -T(s)$  for one or many complex frequencies."""
        points = np.atleast_1d(np.asarray(s, dtype=complex))
        if self.n == 0:
            return np.full(points.shape, -self.d, dtype=complex)
        identity = np.eye(self.n)
        values = np.empty(points.shape, dtype=complex)
        for k, point in enumerate(points):
            values[k] = -(self.c @ np.linalg.solve(point * identity - self.a, self.b)
        + self.d)
        return values

    def open_poles(self) -> np.ndarray:
        return np.linalg.eigvals(self.a) if self.n else np.zeros(0, dtype=complex)

    def closed_matrix(self, gain: float = 1.0) -> np.ndarray:
        """State matrix of the loop closed through an extra gain k at the cut:  $u = k \cdot y$ ."""
        denominator = 1.0 - gain * self.d
        if abs(denominator) < 1e-12:
            raise DiagramCompilationError(["При замыкании контура получается
            вырожденная алгебраическая петля."])
        return self.a + gain * np.outer(self.b, self.c) / denominator
```

Листинг 2 – Запасы устойчивости и критерий Найквиста (app/analysis/loop.py)

```
def analyze_loop(request: LoopRequest) -> LoopResponse:
    diagram = request.diagram
    candidates = loop_candidates(diagram)
    if request.cut is None:
        return LoopResponse(candidates=candidates)
    cut = request.cut
    realization = LoopRealization(diagram, cut)
    poles = realization.open_poles()
    scale = max([1.0, *[abs(p) for p in poles]])
    axis = _axis_poles(poles, scale)
    notes: list[str] = []
    if not any(c == cut for c in candidates):
        notes.append("Выбранная связь не лежит на замкнутом контуре: L(s) описывает
разомкнутую цепь.")

    low, high = _frequency_range(poles)
    plot_omega = _guarded(np.geomspace(low, high, PLOT_POINTS), axis)
    response = realization.loop(1j * plot_omega)
    magnitude = np.abs(response)
    finite = magnitude > 0

    search = _guarded(np.geomspace(low / 1e2, high * 1e2, SEARCH_POINTS), axis)

    def log_magnitude(w: float) -> float:
        return float(np.log(abs(realization.loop(1j * w)[0])))

    def imaginary(w: float) -> float:
        return float(realization.loop(1j * w)[0].imag)

    gain_crossings = []
    for w in _crossings(log_magnitude, search):
        phase = math.degrees(float(np.angle(realization.loop(1j * w)[0])))
        margin = (180.0 + phase + 180.0) % 360.0 - 180.0
        gain_crossings.append(LoopCrossing(frequency=w, value=margin))
    phase_crossings = []
    for w in _crossings(imaginary, search):
        value = realization.loop(1j * w)[0]
        if value.real < 0:
            phase_crossings.append(LoopCrossing(frequency=w, value=1.0 / abs(value)))
    if realization.n == 0 or 0.0 not in axis:
        at_zero = realization.loop(0.0)[0]
        if abs(at_zero.imag) <= 1e-12 * max(1.0, abs(at_zero)) and at_zero.real < 0:
            phase_crossings.insert(0, LoopCrossing(frequency=0.0, value=1.0 /
abs(at_zero)))

    gain_margin = phase_crossover = phase_margin = gain_crossover = None
    if phase_crossings:
        primary = min(phase_crossings, key=lambda item: abs(math.log(item.value)))
        gain_margin, phase_crossover = primary.value, primary.frequency
    else:
        notes.append("Годограф L(jω) не пересекает отрицательную вещественную полуось:
запас по амплитуде "
                    "не ограничен.")
    if gain_crossings:
        primary = min(gain_crossings, key=lambda item: item.value)
        phase_margin, gain_crossover = primary.value, primary.frequency
    else:
        notes.append("|L(jω)| не равен 1 ни на одной частоте: частоты среза нет, запас
по фазе не определён.")

    unstable_open = int(sum(1 for p in poles if p.real > 1e-9 * scale))
    encirclements = _encirclements(realization, poles, scale)
    closed = realization.closed_matrix()
    closed_poles = np.linalg.eigvals(closed) if realization.n else np.zeros(0,
dtype=complex)
    closed_scale = max([1.0, *[abs(p) for p in closed_poles]])
```

```

        unstable_closed = int(sum(1 for p in closed_poles if p.real > 1e-9 *
closed_scale))
        on_axis = any(abs(p.real) <= 1e-9 * closed_scale for p in closed_poles)
        z = encirclements + unstable_open
        if on_axis:
            notes.append("Замкнутая система имеет полюс на мнимой оси: она на границе
устойчивости.")

        original = compile_model(diagram).model
        original_poles = np.sort_complex(np.linalg.eigvals(original.a)) if
original.state_dimension else np.zeros(0)
        if original_poles.size != closed_poles.size or not np.allclose(
            original_poles, np.sort_complex(closed_poles), atol=1e-7 * closed_scale
        ):
            notes.append("Полюса замыкания по разрезу не совпали с полюсами исходной
схемы.")

        hurwitz = hurwitz_determinants(np.poly(closed).real) if realization.n else []
        return LoopResponse(
            candidates=candidates,
            cut=cut,
            frequency=plot_omega[finite].tolist(),
            magnitude_db=(20.0 * np.log10(magnitude[finite])).tolist(),
            phase_deg=np.degrees(np.unwrap(np.angle(response[finite]))).tolist(),
            nyquist_real=response.real.tolist(),
            nyquist_imag=response.imag.tolist(),
            gain_margin=gain_margin,
            gain_margin_db=None if gain_margin is None else 20.0 *
math.log10(gain_margin),
            phase_crossover=phase_crossover,
            phase_margin=phase_margin,
            gain_crossover=gain_crossover,
            gain_crossings=gain_crossings,
            phase_crossings=phase_crossings,
            open_loop_unstable_poles=unstable_open,
            encirclements=encirclements,
            closed_loop_unstable_poles=unstable_closed,
            nyquist_stable=z == 0 and not on_axis,
            poles_agree=z == unstable_closed,
            hurwitz=hurwitz,
            hurwitz_stable=all(value > 0 for value in hurwitz) if hurwitz else True,
            notes=notes,
        )

```

Листинг 3 – Подсчёт обходов точки -1 (app/analysis/loop.py)

```

def _encirclements(realization: LoopRealization, poles: np.ndarray, scale: float) ->
int:
    """Clockwise encirclements of -1 by L along Re s = eps (axis poles are passed on
the right)."""

    positive_real = [p.real for p in poles if p.real > 1e-9 * scale]
    eps = 1e-7 * scale
    if positive_real:
        eps = min(eps, 0.01 * min(positive_real))
    low, high = _frequency_range(poles)
    w = np.geomspace(low / 1e3, high * 1e3, SEARCH_POINTS)
    extra = []
    for w0 in _axis_poles(poles, scale):
        around = eps * np.geomspace(1e-2, 1e4, 120)
        extra += [w0 + around, w0 - around, -w0 + around, -w0 - around]
    omega = np.unique(np.concatenate([-w, [0.0], w, *extra]))
    values = 1.0 + realization.loop(eps + 1j * omega)
    angle = np.unwrap(np.angle(values))
    for _ in range(25):
        jumps = np.flatnonzero(np.abs(np.diff(angle)) > math.pi / 4)
        if jumps.size == 0:
            break
        middle = 0.5 * (omega[jumps] + omega[jumps + 1])

```

```

    omega = np.sort(np.concatenate([omega, middle]))
    values = 1.0 + realization.loop(eps + 1j * omega)
    angle = np.unwrap(np.angle(values))
    return -int(round((angle[-1] - angle[0]) / (2 * math.pi)))

```

Листинг 4 – Определители Гурвица (app/analysis/loop.py)

```

def hurwitz_determinants(polynomial: np.ndarray) -> list[float]:
    """Leading principal minors of the Hurwitz matrix of  $a_0 s^n + a_1 s^{(n-1)} + \dots + a_n$ ."""

    coefficients = np.asarray(polynomial, dtype=float)
    if coefficients[0] < 0:
        coefficients = -coefficients
    n = coefficients.size - 1

    def a(k: int) -> float:
        return float(coefficients[k]) if 0 <= k <= n else 0.0

    matrix = np.array([[a(2 * j - i + 1) for j in range(n)] for i in range(n)])
    return [float(np.linalg.det(matrix[:k, :k])) for k in range(1, n + 1)]

```

Листинг 5 – Поиск связей на контурах (app/analysis/loop.py)

```

def loop_candidates(diagram: Diagram) -> list[LoopCut]:
    """Top-level connections that lie on a cycle of the block graph."""

    ids = [block.id for block in diagram.blocks]
    successors: dict[str, set[str]] = {block_id: set() for block_id in ids}
    for c in diagram.connections:
        if c.from_block in successors and c.to_block in successors:
            successors[c.from_block].add(c.to_block)

    # Tarjan's strongly connected components (iterative).
    index: dict[str, int] = {}
    low: dict[str, int] = {}
    on_stack: set[str] = set()
    stack: list[str] = []
    component: dict[str, int] = {}
    counter = 0
    for root in ids:
        if root in index:
            continue
        work = [(root, iter(sorted(successors[root])))])
        index[root] = low[root] = counter
        counter += 1
        stack.append(root)
        on_stack.add(root)
        while work:
            node, children = work[-1]
            child = next(children, None)
            if child is not None:
                if child not in index:
                    index[child] = low[child] = counter
                    counter += 1
                    stack.append(child)
                    on_stack.add(child)
                    work.append((child, iter(sorted(successors[child]))))
                elif child in on_stack:
                    low[node] = min(low[node], index[child])
                    continue
            work.pop()
            if work:
                low[work[-1][0]] = min(low[work[-1][0]], low[node])
            if low[node] == index[node]:
                while True:
                    member = stack.pop()

```

```

        on_stack.discard(member)
        component[member] = index[node]
        if member == node:
            break

    return [
        LoopCut(from_block=c.from_block, from_port=c.from_port, to_block=c.to_block,
to_port=c.to_port)
        for c in diagram.connections
        if c.from_block in component
        and c.to_block in component
        and component[c.from_block] == component[c.to_block]
    ]

```